



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias
Geometría Analítica II | Grupo 4092
Quizz 1
Martínez Castro Alvaro Leonardo
7 de febrero de 2025



Inciso a)

Recordemos que una parábola en el plano xz con vértice en el origen y foco $F(0, 0, a)$ está dada de forma canónica por la siguiente ecuación:

$$x^2 = 4az$$

Para parametrizar la parábola, necesitamos expresar x y z en términos de un parámetro t . Para ésto, despejamos z de la ecuación:

$$z = \frac{x^2}{4a}$$

Elejimos $x = 2at$, puesto que ésta elección simplifica la expresión para z :

$$z = \frac{(2at)^2}{4a} = \frac{4a^2t^2}{4a} = at^2.$$

Como la parábola está en el plano xz , la coordenada en y es siempre 0.

De manera que combinamos las expresiones x , y y z , para obtener la parametrización:

$$\begin{aligned}\alpha(t) &= (2at, 0, at^2), \quad t \in \mathbb{R} \\ \alpha : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^3\end{aligned}$$

Inciso b)

Ocupamos la parametrización del cilindro con directriz α y vector de dirección v_0 :

$$\psi(t, s) = \alpha(t) + sv_0$$

Ahora bien, sustituyendo nuestra parametrización previamente descrita y con el vector dado:

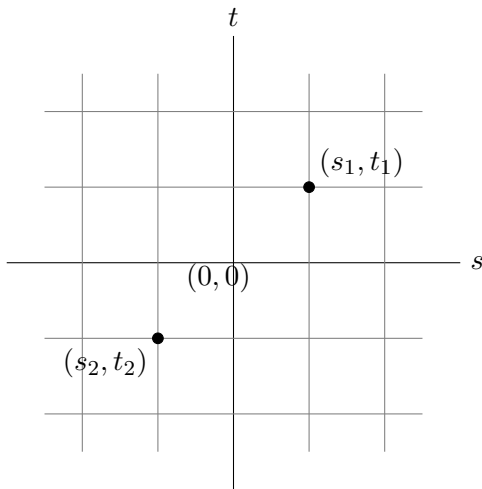
$$\begin{aligned}\psi(t, s) &= (2at, 0, at^2) + s(0, 1, -1) \\ &= (2at, 0, at^2) + (0, s, -s) \\ &= (2at + 0, 0 + s, at^2 + (-s)) \\ &= (2at, s, at^2 - s)\end{aligned}$$

Por lo tanto, la parametrización resultaría como:

$$\begin{aligned}\psi : \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (t, s) &\longmapsto \psi(t, s) \\ \psi(t, s) &= (2at, s, at^2 - s)\end{aligned}$$

Inciso c)

El dominio de la parametrización $\psi(s, t)$ es el plano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, que representa todas las combinaciones posibles de s y t .



El dominio de $\psi(s, t)$ es el plano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Por otro lado, la imagen del cilindro en $\mathbb{R}^3$ es una superficie que se extiende infinitamente en la dirección del vector $v = (0, 1, -1)$.

